VISIÓN OPERATIVA, COBERTURA NACIONAL Y SEGURIDAD

SAPRCOE: Plataforma Nacional de Gestión Pastoral, Territorial y Eventos

Resumen ejecutivo diseñado para presentación institucional. Expone cómo SAPRCOE centraliza el padrón nacional de pastores, la red de iglesias, extensiones y campos blancos, el mapa regional georreferenciado, el control de asistencias en convenciones (presencial y sin conexión), las aplicaciones móviles para equipos en puerta y presbíteros, y los controles de seguridad integrados en la plataforma.

Censo & Carnets IA

Gestión Pastoral Nacional

Padrón nacional (899 obreros en padrón semilla), fichas completas, vínculo de cónyuges, planillas PDF y carnets oficiales con QR y mejora fotográfica IA.

Templos & Obra

Extensiones, Campos Blancos y Mapa

Membresía activa/probante, conteo de campos blancos e iglesias fundadas, medios de comunicación y explorador geográfico nacional 2D/3D.

Web + 2 Apps PWA

Asistencia y Liderazgo en Vivo

Acreditación multisesión (QR, biometría facial, uso manual y modo offline) sincronizada con la App de Presbíteros en las 41 zonas del país.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO DE LA PLATAFORMA

SAPRCOE sustituye registros dispersos por una **única fuente nacional de verdad** en tiempo real para la Junta Nacional, Supervisores, Presbíteros y Secretaría: permite conocer cuántos pastores están activos, dónde crece la obra mediante iglesias y campos blancos, acreditar cientos de asistentes en segundos —incluso sin internet— y supervisar en tiempo real la asistencia de cada una de las **41 zonas eclesiásticas** de Venezuela.

ÁMBITO INSTITUCIONAL	ECOSISTEMA	MOTOR INTELIGENTE	FECHA DE PRESENTACIÓN
MMM Venezuela • 41 Zonas	**Web + 2 Apps Móviles / PWA**	**IA Fotográfica + Biometría QR**	**13 de Noviembre de 2026**

01 ¿Qué es SAPRCOE y Cómo Conecta Toda la Obra Nacional?

VISIÓN GENERAL

SAPRCOE es el sistema integral que unifica la administración ministerial, el mapa territorial de congregaciones y el control logístico de convenciones y asambleas en un solo ecosistema conectado por internet y preparado para contingencias offline.

41 Zonas
COBERTURA NACIONAL
Segmentación territorial por zona, distrito, estado, municipio y parroquia.

899 Obreros
PADRÓN BASE MÓVIL
Respaldado en padrón semilla para acreditación instantánea en puerta.

3 Entornos
WEB + 2 APPS PWA
Panel administrativo web, App Asistencia y App Presbiterio Nacional.

Tiempo Real
SINCRONÍA TOTAL
Indicadores en vivo, alertas push al liderazgo y respaldo offline automático.

Tablero Analítico Nacional (Dashboard)

ALTA DIRECCIÓN

- **Radiografía del Cuerpo Ministerial:** Totales de pastores activos e inactivos, bautizados en el Espíritu Santo y cargos nacionales.
- **Grados Ministeriales:** Distribución exacta entre *Ministro Ordenado*, *Licenciado*, *Laico* y *Pastor Asociado / Colaborador*.
- **Indicadores Demográficos y de Cuidado:** Rangos de edad (<30, 30–45, 46–60, 60+), formación teológica, estado civil, salud general, Top 8 estados, gráfica nacional por zonas y cumpleañeros del mes.

Automatización de Canales y Documentos

PRODUCTIVIDAD

- **Documentación Oficial Lista:** Generación automática de planillas pastorales PDF, carnets a escala real con QR verificable y exportaciones a Excel/PDF.
- **Comunicación Institucional:** Integración directa con correo institucional (SMTP/Mailgun), WhatsApp Gateway para avisos/credenciales y notificaciones push hacia líderes.
- **Actualización Territorial Descentralizada:** Cada presbítero consulta su zona, mientras la dirección nacional monitorea todo el país sin duplicar trabajo manual.

1. CENSO
Pastores e Iglesias
Registro completo del obrero, su familia ministerial, su templo y sus campos blancos.

2. IDENTIDAD
Carnet Digital + IA
Retrato mejorado automáticamente con IA y credencial oficial 85×54 mm con QR único.

3. EVENTOS
Control en Puerta
Escaneo QR, reconocimiento facial o búsqueda manual en múltiples días, con o sin internet.

4. SUPERVISIÓN
Presbíteros al Instante
Cada presbítero y la Junta Nacional ven en su móvil quién llegó y quién falta por llegar.

Idea clave para abrir la presentación: "Con SAPRCOE pasamos de hojas aisladas a tener un tablero vivo de toda la obra en Venezuela: sabemos quiénes son nuestros pastores, dónde están nuestras iglesias y campos blancos, acreditamos convenciones en segundos y conectamos en tiempo real a cada presbítero con su zona."

02 Módulo de Pastores: Censo Ministerial y Carnetización Inteligente

CUERPO MINISTERIAL

Centraliza toda la trayectoria y datos de cuidado de cada obrero y su cónyuge en una ficha digital única, complementada con emisión automatizada de planillas y carnets oficiales con respaldo de Inteligencia Artificial.

Ficha Pastoral Integral (Wizard Multipaso)

360° DEL OBRERO

- **Identidad y Grado Ministerial:** Cédula, código institucional, grado (*Ministro Ordenado, Licenciado, Laico, Pastor Asociado/Colaborador*), fechas de promoción y cargo nacional.
- **Vida Espiritual y Académica:** Registro de bautismo en el Espíritu Santo, trayectoria ministerial, estudios académicos y formación teológica.
- **Cuidado Médico y Familiar:** Grupo sanguíneo, condiciones crónicas, alergias, medicamentos, contacto de emergencia y archivo digital de cédula y fotografía.
- **Vínculo Automático de Cónyuges:** Enlace bidireccional de esposos pastorales para reflejar la unidad familiar tanto en la ficha ministerial como en eventos.

Carnets Digitales 85×54 mm y Estudio IA

MMM STUDIO AI V2.0

- **Impresión Profesional en Lote o Individual:** Genera el carnet oficial frontal y posterior a escala exacta (85×54 mm) con foto recortada y código QR único por pastor.
- **Personalización de Plantillas:** Permite ajustar diseño frontal y reverso directamente desde el módulo de carnetización.
- **Estudio Fotográfico con IA:** El agente *MMM Studio AI v2.0* analiza calidad, remueve fondos irregulares (RMBG-1.4 / MODNet), restaura nitidez facial (GFPGAN v1.4 / Real-ESRGAN) y unifica el fondo oficial del carnet.
- **Verificación QR Instantánea:** Al escanear cualquier carnet se valida al instante la identidad y vigencia ministerial del portador.

Planillas PDF Oficiales

FPDF

Emisión directa de planilla ministerial en PDF con auto-recorte facial 3:4 y datos consolidados listos para archivo o firma.

Exportación Excel Nacional

REPORTES

Descarga estructurada del padrón pastoral filtrado por zona, distrito, grado ministerial o estatus operativo.

Portal de Auto-Registro Guiado

INTERRUPTOR

Módulo público de 6 pasos (`/registro`) para jornadas de actualización censal y vinculación de iglesia/cónyuge, activable y desactivable desde administración.

Impacto Operativo en Carnetización: Ya no hace falta editar manualmente cientos de fotografías tomadas con celular. SAPRCOE limpia el fondo, mejora el rostro automáticamente con IA y genera tanto el archivo del carnet como la tarjeta de acreditación en puerta con el mismo estándar visual institucional.

03 Extensiones, Iglesias, Membresía, Campos Blancos y Medios

EXPANSIÓN DE LA OBRA

Permite visualizar no solo las iglesias ya establecidas, sino el crecimiento vivo de la obra a través de la membresía activa/probante, los **Campos Blancos** en evangelismo, las iglesias fundadas y los canales de difusión radial o digital.

Iglesias / Sedes
EXTENSIONES ACTIVAS

Control de sedes activas/inactivas, fecha de fundación, tiempo de trabajo y tipo de local.

Membresía
ACTIVOS Y PROBANTES

Registro separado de miembros activos y probantes con cálculo automático porcentual.

Campos Blancos
OBRAS EN EXPANSIÓN

Conteo de campos blancos por iglesia y comparativa visual frente a templos constituidos.

Medios y Logros
ALCANCE EVANGELÍSTICO

Registro de emisoras/medios, frecuencia, programación, iglesias fundadas y logros.

¿Cómo Gestiona el Sistema Extensiones y Campos Blancos?

CRECIMIENTO

- **Total de Congregaciones / Obras:** El dashboard suma automáticamente las **iglesias/extensiones constituidas** más la cantidad de **campos blancos** atendidos, mostrando qué porcentaje representa cada uno del alcance nacional.
- **Membresía Activa vs. Probante:** Mide el total nacional de creyentes discriminando miembros activos y probantes en tarjetas KPI y gráficos circulares comparativos.
- **Tendencias de Crecimiento Temporal:** Curvas interactivas filtrables por ventana de tiempo (*7 días, 1 mes, 3 meses, 1 año o histórico completo*) y distribución por tipo de local.
- **Logros e Iglesias Fundadas:** Documenta cuántas iglesias nuevas ha dado a luz cada sede, los pastores en ministerio y los testimonios/frutos obtenidos.

Medios de Comunicación, Pastores y Bóveda Documental

GESTIÓN SEDE

- **Múltiples Medios por Sede:** Cada iglesia registra si transmite por radio, televisión o plataforma digital, detallando el medio, el dial/frecuencia o ubicación y horario.
- **Vinculación de Liderazgo Local:** Asocia pastores titulares, obreros colaboradores y cónyuges a cada extensión o templo en el directorio nacional.
- **Geolocalización Integrada:** Desde el propio formulario se fija el pin exacto del templo en el mapa (latitud/longitud, estado, municipio, parroquia, sector, calle y avenida).
- **Bóveda Documental Protegida:** Almacena actas o documentos oficiales de la sede cuya descarga o gestión exige re-verificación de contraseña.

Cómo explicarlo en la presentación: "En SAPRCOE cada extensión reporta su fotografía ministerial completa: membresía activa y probante, campos blancos abiertos en el sector, iglesias fundadas y medios de comunicación. Esto le da a la Junta Nacional indicadores reales de expansión misionera, no solo direcciones físicas."

04 Explorador Geográfico y Mapa Regional de Venezuela

INTELIGENCIA TERRITORIAL

Visualiza de forma interactiva la presencia del Movimiento Misionero Mundial en todo el territorio nacional, combinando cartografía avanzada (Mapbox GL con respaldo Leaflet), indicadores consolidados por estado y filtros instantáneos por zonas y campos blancos.

Modos de Visualización y Capas 3D

CARTOGRAFÍA

- **Vista por Estados:** Muestra un marcador agregado por cada estado con su cantidad de iglesias, total de miembros y campos blancos acumulados.
- **Vista por Sedes Individuales:** Despliega cada templo georreferenciado con opción de mostrar un **radio de cobertura de 100 metros**.
- **5 Estilos Visuales:** Satélite, Oscuro, Estándar 3D (con volumetría de edificios), Relieve/Exteriores y Calles.

Filtros Regionales Instantáneos

SEGMENTACIÓN

- **Jerarquía Territorial en 4 Niveles:** Cruza información por *País → Estado → Municipio → Parroquia* junto a **Zona** y **Distrito**.
- **Filtros Estratégicos Rápidos:** Filtra con un clic sedes Activas/Inactivas, **solo sedes con Campos Blancos** y **solo sedes con Medios de Comunicación**.
- **Búsqueda Libre:** Encuentra templos por nombre de iglesia, pastor, municipio, sector o zona en segundos.

Ficha en Vivo y Contacto Directo

OPERATIVIDAD

- **Tarjeta de Iglesia Seleccionada:** Muestra foto y nombre del pastor encargado, dirección detallada, tipo de local, membresía activa/probante y campos blancos.
- **Acción Inmediata en Campo:** Botones directos para abrir comunicación con el pastor por **WhatsApp o llamada** y verificar coordenadas exactas.
- **Soporte Multi-Proveedor:** Funciona con Mapbox GL o Leaflet y cuenta con catálogos geográficos administrables.

Valor Estratégico del Mapa Regional para la Toma de Decisiones

PREGUNTA GERENCIAL	RESPUESTA DIRECTA EN EL MAPA REGIONAL SAPRCOE	IMPACTO MINISTERIAL
¿Dónde concentrar campañas y evangelismo?	Activando el filtro de *Estados con menor cobertura* o visualizando la capa de *Campos Blancos* y el radio geográfico de sedes.	Planificación misionera precisa basada en territorio real.
¿Qué zonas tienen presencia radial o digital?	Aplicando el filtro *Medios de Comunicación* sobre el mapa nacional o por zona eclesiástica.	Articulación de redes evangelísticas y cobertura regional.
¿Cómo supervisa un presbítero su distrito?	Filtrando por su *Zona* y *Distrito* accede a cada congregación, su estatus y el contacto directo de su pastor.	Seguimiento pastoral ágil en giras y visitas regionales.

05 Control de Asistencias Multisesión, Biometría y Modo Offline

EVENTOS Y CONVENCIONES

Diseñado para convenciones nacionales, retiros pastorales y asambleas de alta concurrencia. Controla la asistencia por **días y cultos individuales** con acreditación en menos de un segundo, registro dual de cónyuges y operación garantizada aunque falle el internet en el recinto.

Gestión por Días / Sesiones y Sesión Activa Única

SINCRONIZADO

- **Eventos por Bloques Horarios:** Cada actividad se divide en múltiples sesiones/días (ej. *Día 1 Apertura*, *Día 2 Devocional Mañana*, *Culto de la Noche*) con marca de sesión obligatoria para quórum y control de comidas.
- **Bandera Oficial de Sesión Activa:** Desde el panel web (modal ampliado de actividad) o desde puerta se activa cuál es la **sesión en curso**; al instante, tanto el terminal web como la app móvil sincronizan los marcajes hacia esa sesión exacta.
- **Prevención de Duplicados:** Bloqueos atómicos transaccionales impiden registrar dos veces al mismo pastor en la misma sesión aun con varios operadores escaneando a la vez.

3 Modos en Terminal Web + Doble Tarjeta Independiente

KIOSCO WEB

- **1. Card Escanear (Carnet QR y Biometría Facial):** Lectura QR ultrarrápida y reconocimiento facial en navegador con modelos de visión artificial locales y enrolamiento facial en sitio.
- **2. Card Uso Manual Independiente:** Permite buscar por cédula, nombre, código o zona y acreditar con **la cámara 100% apagada**, filtrando obreros pendientes vs. ya acreditados.
- **Acreditación Dual de Cónyuge:** Con un interruptor se acredita simultáneamente al pastor y a su esposa/o vinculada mostrando el diseño oficial de carnet.

Continuidad 100% Offline en Navegador (IndexedDB)

CERO CAÍDAS

Si el estadio o templo pierde conexión Wi-Fi/datos, el terminal web descarga y conserva el padrón en **IndexedDB**, guarda cada escaneo o búsqueda manual localmente y sincroniza toda la cola en lote al volver la conexión, sin detener las filas de ingreso.

Reportes Ejecutivos y Auditoría de Puerta

PDF / EXCEL

Muestra el listado de últimos escaneos en tiempo real, permite revertir marcajes erróneos de forma controlada y genera informes oficiales en **Excel** y **PDF (DomPDF)** detallando presentes, inasistentes, cónyuges y porcentajes de asistencia por sesión y zona.

06 Ecosistema Móvil y PWA: App de Asistencia y App de Presbíteros

MOVILIDAD EN CAMPO

Dos aplicaciones dedicadas —disponibles como app móvil y PWA instalable— pensadas para los dos actores clave de cada convención: el **equipo de recepción en puerta** y los **Presbíteros / Supervisores Nacionales**.

App Móvil de Asistencia (`Asistencia CN2026`)

EQUIPOS DE PUERTA

- **Acreditación Móvil Ágil:** Escáner QR nativo con cámara móvil, control de linterna para accesos con poca luz, retroalimentación inmediata y tarjeta oficial del pastor en pantalla.
- **Búsqueda Manual Inteligente:** Localiza obreros por cédula exacta, nombre o código con selección rápida ante coincidencias múltiples e interruptor directo para acreditar **+ Cónyuge**.
- **Sincronización por Sesión Activa:** Se enlaza automáticamente a la actividad y a la sesión que el equipo organizador haya activado oficialmente.
- **Operación 100% Offline de Fábrica:** Integra el padrón semilla nacional de **899 pastores** directamente en el dispositivo, encola los registros localmente cuando no hay red, mantiene historial del teléfono y sincroniza automáticamente al restablecer señal.

App Móvil de Presbíteros (`Presbiterio CN2026`)

LIDERAZGO REGIONAL

- **Tablero en Vivo para Cada Presbítero:** Disponible también en web PWA (`/presbitero`). Muestra en tiempo real (refresco cada 15 s) el padrón de su zona: **Presentes**, **Pendientes**, acompañamiento con cónyuge y nivel de cumplimiento (*Óptimo ≥70%, Regular 40–69%, Bajo <40%*).
- **Gestión Proactiva de Ausentes:** Pestañas separadas de presentes y pendientes con acceso directo en un toque para **llamar o escribir por WhatsApp** al pastor que aún no llega.
- **Alertas Push Instantáneas (Expo Push):** Notifica al presbítero cuando un obrero de su zona es acreditado (y suma alta de cónyuge), con botón **Alertas / Modo Silencioso** durante los cultos.
- **Modo Supervisor Nacional:** Los roles nacionales ven el ranking y **semáforo en tiempo real de las 41 zonas del país**, pudiendo ingresar al detalle de cualquier presbiterio.

Sinergia en Vivo Durante una Convención: Mientras el operador en puerta acredita un carnet con *Asistencia CN2026* (en línea o sin internet), al sincronizarse el servidor actualiza automáticamente las estadísticas del evento y dispara una notificación push al celular de su Presbítero en *Presbiterio CN2026*, alimentando al instante el semáforo nacional de las 41 zonas.

07 Seguridad Implementada en SAPRCOE ("Lo que Tenemos")

GOBERNANZA Y PROTECCIÓN

La plataforma incorpora múltiples capas defensivas nativas en Laravel 13 para resguardar el acceso administrativo, separar la información entre zonas, cifrar credenciales sensibles y dejar rastro auditable de cada acción crítica.

1. Autenticación Avanzada y Control de Sesiones

IMPLEMENTADO

- **Doble Factor de Autenticación (2FA TOTP):** Soporte nativo confirmado en Fortify con verificación de contraseña previa para activación.
- **Passkeys Biométricas WebAuthn:** Acceso moderno sin contraseña mediante huella o rostro del dispositivo.
- **Bloqueo Ante Fuerza Bruta y Cambio Forzado:** Limitación de tasa en login (5 intentos/min), 2FA y passkeys; rechazo automático de usuarios *inactivos/suspendidos*; y cambio obligatorio de clave temporal en el primer acceso.
- **Política Estricta en Producción:** Exigencia mínima de 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y validación contra claves filtradas.

2. Roles, Zonas y Aislamiento Multi-Tenant

IMPLEMENTADO

- **Segmentación Automática por Zona (`Multitenantable`):** Los usuarios con rol *Presbítero* solo consultan y operan dentro de su zona/distrito asignado, mientras *Super Administrador, Supervisor Nacional, Junta Nacional y Secretaría Nacional* acceden a la vista nacional.
- **Matriz Granular de Roles y Permisos:** Arquitectura RBAC estructurada con *Spatie Permission* (6 roles definidos).
- **Control Estricto en Carnets Digitales:** El módulo de carnetización restringe la gestión, plantillas y emisión en lote a los roles autorizados (Super Administrador, Administrador, Secretaría Nacional y Junta Nacional).
- **Interruptor del Portal Público:** El auto-registro de pastores (`/registro`) permanece cerrado bajo middleware cuando no hay jornada activa.

3. Cifrado, Integridad de Datos y Re-Autenticación

IMPLEMENTADO

- **Hashing y Cifrado de Credenciales:** Contraseñas protegidas con *Bcrypt*; llaves críticas externas (Google SMTP, Mailgun y API KYC JAAK) cifradas en base de datos y ocultadas en las respuestas de modelo.
- **Re-Verificación de Contraseña en Acciones Críticas:** Solicita nuevamente la clave para configuración de seguridad, bóveda documental de iglesias y respaldo/importación de base de datos.
- **Integridad Transaccional y Protecciones de Producción:** Bloqueo `lockForUpdate()` contra asistencias duplicadas y prohibición automática de comandos SQL destructivos en producción.

4. Auditoría Forense, Sesiones y Trazabilidad

IMPLEMENTADO

- **Bitácora Completa (`ActivityLog`):** Registra creación, modificación y eliminación en los modelos principales con autor, IP y campos modificados.
- **Log Exclusivo de Autenticación:** Canal dedicado que audita inicios de sesión, cierres y fallos de acceso con dirección IP y navegador.
- **Panel de Supervisión Operativa:** Monitoreo administrativo de sesiones activas en base de datos (`http_only`, `SameSite=lax`), colas de envío, tareas cron y registros de eventos del sistema.

Hoja de Ruta de Endurecimiento Pre-Producción (Siguientes Pasos Técnicos): De cara a la apertura pública masiva, el equipo de ingeniería tiene planificados ajustes concretos de endurecimiento: completar el middleware de permisos en el 100% de rutas administrativas internas, añadir token de dispositivo dedicado en los terminales de asistencia y en el microservicio Studio IA, incorporar verificación previa por código OTP en el portal `/registro` cuando se active, firmar webhooks de WhatsApp y trasladar el almacenamiento de sesión móvil a bóveda nativa segura del sistema operativo.